



MINI AVIÃO ELÉTRICO

O QUE VAMOS CONSTRUIR?

Neste projeto, vamos criar um mini avião elétrico com hélice motorizada utilizando materiais simples e leves.

Quando ligado:

- O motor fará a hélice girar rapidamente
- O avião parecerá um modelo real em funcionamento
- A criança poderá entender como aeronaves utilizam hélices para gerar movimento

Este projeto mistura:

- Engenharia
- Movimento
- Eletricidade
- Aerodinâmica
- Criatividade

É uma atividade excelente para:

- Pais e filhos
- Escolas
- Feiras de ciência
- Introdução à robótica
- Aprendizado prático

NÍVEL DE DIFICULDADE

Médio

TEMPO MÉDIO

60 a 100 minutos

IDADE RECOMENDADA

A partir de 8 anos (com supervisão adulta)

O QUE A CRIANÇA VAI APRENDER?

Durante este projeto, a criança aprende:

- Como motores funcionam
- Como hélices movimentam o ar
- Conceitos básicos de aerodinâmica
- Equilíbrio estrutural
- Coordenação motora
- Criatividade e resolução de problemas

Além disso, o visual final fica muito impressionante.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- 1 mini motor DC
- 1 pequena hélice plástica
- 1 suporte para pilhas
- 2 pilhas AA ou bateria pequena
- Interruptor liga/desliga
- Fios elétricos
- Palitos de sorvete
- Palitos de churrasco
- Rodinhas pequenas
- Papelão leve ou EVA
- Cola quente

- Fita adesiva
- Tesoura
- Régua
- Lápis

PARA QUE SERVE CADA MATERIAL?

Motor DC

Faz a hélice girar.

Hélice

Empurra o ar e cria o efeito de propulsão.

Palitos de sorvete

Formam as asas e a estrutura do avião.

Rodinhas

Permitem que o avião fique apoiado e possa se mover.

Pilhas

Fornecem energia elétrica.

COMO UM AVIÃO FUNCIONA?

Os aviões utilizam:

- Hélices
OU
- Turbinas

Para empurrar o ar e criar movimento.

As asas ajudam a gerar sustentação.

Neste projeto:

- O motor gira a hélice
- O ar é empurrado
- O modelo demonstra os princípios básicos da aviação

PREPARANDO O AMBIENTE

Antes de começar:

- Trabalhe em uma mesa organizada
- Separe todos os materiais
- Deixe cola e ferramentas próximas

IMPORTANTE:

A cola quente deve ser utilizada apenas por adultos.

PASSO A PASSO COMPLETO

PASSO 1 — CRIANDO O CORPO DO AVIÃO

Pegue um palito de sorvete mais firme ou uma haste leve.

Essa será a fuselagem principal do avião.

Ela deve:

- Ficar reta
 - Ser leve
 - Sustentar o restante das peças
-

PASSO 2 — FAZENDO AS ASAS

Pegue dois palitos de sorvete.

Cole:

- Um na parte superior
- Outro na parte inferior

As asas devem ficar alinhadas.

IMPORTANTE:

Se as asas ficarem tortas:

- O avião ficará desequilibrado
-

PASSO 3 — CRIANDO OS SUPORTES DAS ASAS

© Todos os direitos reservados à marca Projeto Gênio Brasil. É proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.

Use pequenos pedaços de palitos para conectar:

- Asa superior
- Asa inferior

Isso cria um visual semelhante a aviões antigos.

Cole tudo firmemente.

PASSO 4 — PREPARANDO A CAUDA

Agora corte pequenas peças de papelão ou EVA.

Faça:

- Estabilizador horizontal
- Estabilizador vertical

Cole na parte traseira do avião.

Essas peças ajudam no equilíbrio visual do projeto.

PASSO 5 — INSTALANDO O MOTOR

Fixe o motor na parte frontal do avião.

O eixo deve apontar para frente.

IMPORTANTE:

O motor precisa ficar firme e alinhado.

PASSO 6 — COLOCANDO A HÉLICE

Encaixe a hélice no eixo do motor.

Verifique:

- A hélice gira livremente
- Não encosta em nenhuma peça

Essa etapa é muito importante.

PASSO 7 — MONTANDO AS RODAS

Agora crie o trem de pouso.

Você pode usar:

- Arame
- Palitos
- Eixos leves

Fixe duas rodas na parte inferior.

Teste:

O avião deve conseguir ficar apoiado.

PASSO 8 — FAZENDO A LIGAÇÃO ELÉTRICA

Conecte:

- Motor
- Interruptor
- Suporte das pilhas

Ligação simples:

- Pilha → interruptor → motor

Peça ajuda de um adulto nesta etapa.

PASSO 9 — ESCONDENDO OS FIOS

Agora organize os fios:

- Cole na fuselagem
- Use fita adesiva
- Evite fios pendurados

Isso melhora:

- Segurança
 - Aparência
 - Resistência
-

PASSO 10 — DECORANDO O AVIÃO

Agora a criança pode personalizar:

- Nome do avião
- Número
- Janelas
- Bandeiras
- Cores

Essa parte aumenta muito a diversão.

PASSO 11 — TESTANDO O AVIÃO

Agora chegou a melhor parte.

- Coloque o avião sobre uma superfície plana
- Ligue o interruptor
- Observe a hélice girando rapidamente

O efeito ficará muito parecido com um mini avião real.

COMO O PROJETO FUNCIONA?

As pilhas fornecem energia elétrica ao motor.

O motor:

- Gira o eixo
- Move a hélice
- Empurra o ar

Esse movimento demonstra os princípios básicos de propulsão.

CONCEITOS CIENTÍFICOS EXPLORADOS

ENERGIA ELÉTRICA

As pilhas alimentam o sistema.

MOVIMENTO ROTATIVO

O motor transforma energia em rotação.

AERODINÂMICA

As hélices movimentam o ar.

EQUILÍBRIO

O peso precisa estar distribuído corretamente.

ENGENHARIA

A estrutura precisa ser leve e resistente.

SE O PROJETO NÃO FUNCIONAR

Se a hélice não girar:

- Verifique as pilhas
- Confira os fios
- Veja se o motor está travado

Se vibrar muito:

- Ajuste a hélice
- Veja se o motor ficou torto

Se o avião tombar:

- Ajuste as rodas
 - Reforce a base
-

IDEIAS PARA PERSONALIZAR

As crianças podem criar:

- Avião de corrida
- Avião militar
- Avião futurista
- Avião de resgate

Também podem:

- Adicionar LEDs

- Fazer hélices coloridas
- Criar cabine transparente
- Criar pilotos de papel

CUIDADOS IMPORTANTES

- Não toque na hélice girando
- Não utilize perto de água
- Cola quente deve ser usada apenas por adultos
- Desligue após o uso
- Evite roupas ou cabelos próximos da hélice

DESAFIO EXTRA

Faça experiências:

- Hélices maiores funcionam melhor?
- O peso interfere na velocidade?
- Asas maiores mudam o equilíbrio?
- Rodas maiores facilitam o movimento?

Transforme o projeto em um verdadeiro laboratório de aviação e engenharia.